APOORVA BUSUNUR MALLIKARJUNA



MSc en Génie Aérospatial (Systèmes Embarqués), ISAE-SUPAERO, France

apoorvabm6.github.io | apoorva-bm | ApoorvaBM6 | Toulouse, France
bmapoorva.nr@gmail.com | +33 7 45 37 97 17 | +91 96 11 58 97 99

EXPÉRIENCE

Stagiaire de Recherche

Laboratoire de Neuroergonomie, ISAE-SUPAERO

Avr. 2025 – Sept. 2025 | Toulouse, France | Rapport

Développement d'un **algorithme de détection des clignements en temps réel** à partir de signaux EEG fronto-polaires à 2 canaux afin de surveiller la fatigue mentale chez des professionnels évoluant dans des environnements extrêmes.

- Conception et réalisation d'expériences impliquant des participants humains.
- Mise en œuvre de la chaîne complète d'acquisition et de traitement des signaux EEG.
- **Compétences :** Méthodologie de recherche, Python, traitement du signal EEG, Machine Learning.

Ingénieure Logiciel / Firmware I & II

Hewlett Packard

Oct. 2020 – Août 2023 | Bangalore, Inde | Distinctions

Développement de **fonctionnalités d'interface utilisateur pour les panneaux de contrôle** de plus de 40 produits d'impression professionnels, avec des responsabilités couvrant l'analyse des besoins, l'implémentation des fonctionnalités et l'intégration système.

- Point de contact de l'équipe UI lors de l'intégration des fonctionnalités et du déploiement des gammes de produits, avec prise en charge du diagnostic système, du débogage et des escalades clients.
- Promotion au poste d'Ingénieure logiciel / firmware II en juin 2023.
- **Compétences :** JavaScript, C#, développement UI, débogage système, analyse des besoins.

PROJETS

Projet de Recherche : Conception d'interfaces à faible charge cognitive

ISAE-SUPAERO

Déc. 2025 – Fév. 2026 | Toulouse, France | Rapport

Étude des **techniques d'interaction pour la téléopération d'essaims de drones à faible charge cognitive**.

- Réalisation d'une revue structurée de la littérature scientifique sur la période 2015–2025.
- Comparaison des modalités d'interaction, des métriques de charge cognitive et des méthodes d'évaluation.
- Synthèse des résultats sous forme de recommandations de conception fondées sur les données scientifiques pour réduire la charge cognitive des opérateurs lors de la supervision d'essaims.

Drone autonome

ISAE-SUPAERO

Nov. 2024 – Fév. 2025 | Toulouse, France | Rapport

Mise en œuvre d'une **architecture basée sur des compétences** intégrant une couche de planification et de prise de décision sous ROS 2 pour des systèmes autonomes.

- Intégration de la détection d'objets, de la navigation autonome et de la planification de missions.
- Obtention de la note maximale pour l'analyse proactive et la qualité du rapport détaillé.
- **Compétences :** ROS 2, planification par IA, Gazebo, systèmes autonomes.

Drone autonome basé sur la vision (IMAV 2024)

IONLab, ISAE-SUPAERO

Janv. 2024 – Déc. 2024 | Toulouse, France | Présentation

Développement d'un quadrirotor pour la **navigation autonome basée sur la vision en environnement privé de GNSS** dans le cadre de l'IMAV 2024.

- Détection de trajectoire par vision artificielle (détection des contours de Canny et transformée de Hough).
- Communication en temps réel avec l'autopilote via MAVLink.
- **Compétences :** NVIDIA Jetson Nano, OpenCV, PX4, C++, Python, CMake.

FORMATION

MSc en Génie Aérospatial (Systèmes Embarqués)

ISAE-SUPAERO, Toulouse, France

Sept. 2023 – Fév. 2026 | Liste des cours

B.E. en Génie Électronique et Communication

The National Institute of Engineering, Mysuru, Inde

Août 2016 – Juin 2020 | Liste des cours

COMPÉTENCES

Programmation & Méthodes

Python | C++ | JavaScript | Traitement du signal EEG | Machine Learning | ComputerVision

Outils & Systèmes

Visual Studio | Microsoft Office | GitHub | MATLAB | CMake | JIRA | LaTeX | Zotero | Linux | Windows | RTOS

Compétences relationnelles

Curieuse | Collaborative | Analytique | Autonome | Persévérante | Rigoureuse

LANGUES

Anglais
Français
Hindi
Kannada

ACTIVITÉS

- **BR41N.IO BCI Hackathon 2026** – Participante
- **ICCAS 2026** – Bénévole & participante
- **CIME 2025** – Bénévole & participante
- **IMAV 2024** – Présentatrice
- **Cohorte Systèmes embarqués, ISAE-SUPAERO** – Représentante des étudiants, 2024–2025

CENTRES D'INTÉRÊT

Vol spatial habité | Neuroergonomie | Innovation centrée sur l'humain | Natation | Voyages | Cuisine